

Gerenciamento de riscos

Registro mantido pela **equipe de Desenvolvimento**. Revisão de **21/09/2026**: depois da sprint parcial 1 (15/09) e antes da sprint parcial 2 (22/09). Revisado a cada sprint e antes da entrega (cronograma).

Escalas

Nota	Probabilidade (P)	Impacto (I)
1	muito baixa (< 10%)	desprezível: nenhum requisito afetado
2	baixa (10–30%)	pequeno: requisito desejável afetado, ou retrabalho < 1 dia
3	média (30–50%)	moderado: retrabalho de 1–2 dias, sem ameaçar a entrega
4	alta (50–70%)	grande: requisito obrigatório em risco ou caminho crítico atrasado
5	muito alta (> 70%)	crítico: entrega de 29/09 ou aprovação em 05/10 em risco

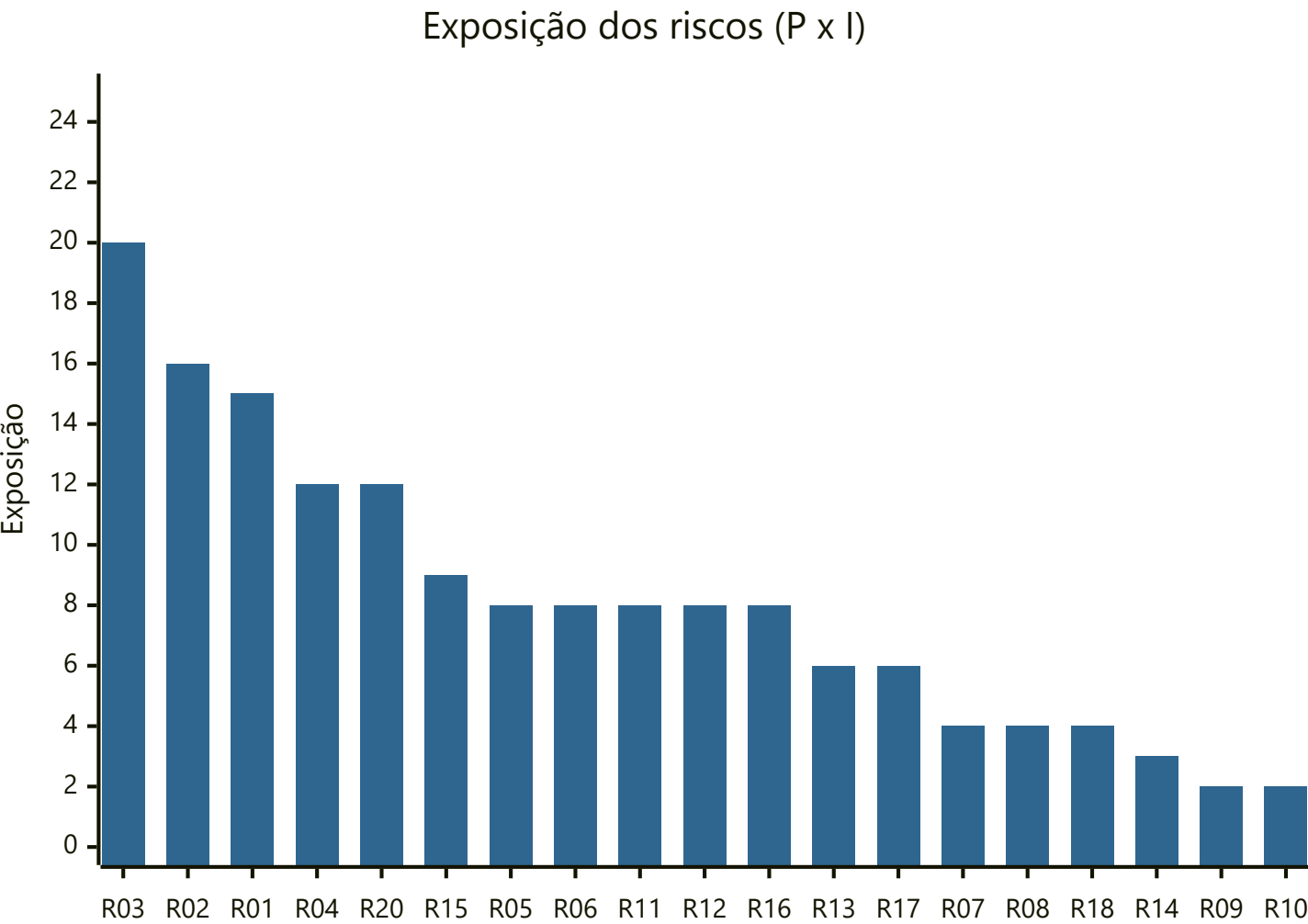
Exposição = P × I ·  alta (≥ 15) ·  média (8–14) ·  baixa (≤ 7).

Matriz de probabilidade × impacto

Riscos em *itálico* já foram tratados; aparecem na posição **residual**.

Impacto ↓ / Probabilidade →	1 muito baixa	2 baixa	3 média	4 alta	5 muito alta
5 crítico			 R01	 R03	
4 grande	 <i>R07 · R08</i>	 R05 · R11 · R16	 R04 · R20	 R02	
3 moderado	 <i>R14</i>	 R13 · R17	 R15		
2 pequeno	 <i>R09</i>	 R18		 R06 · R12	
1 desprezível		 R10			

Exposição por risco



Registro de riscos

Estratégias: **Evitar** (eliminar a causa) · **Mitigar** (reduzir P ou I) · **Transferir** · **Aceitar** (ativo = plano de contingência pronto; passivo = só monitorar).

Exposição alta

ID	Risco (se... então...)	Req.	P	I	Exp.	Estratégia e ações	Dono	Prazo
R03	Se os requisitos verificados manualmente não tiverem evidência (print, vídeo, saída de comando) organizada segundo os indicadores dos Auditores, então eles podem ser reprovados na auditoria de 29/09	RF-08 a RF-11, RF-15, RNF-01, RNF-04 a RNF-10	4	5	20	Mitigar: para cada indicador definido pelos Auditores em 13/08, um passo de verificação e uma evidência nomeada pelo ID do requisito (RF-08_mapa_camadas.png), reunidas na atividade K	Qualidade	24/09
R02	Se só quem construiu o núcleo do sistema souber explicá-lo, então a apresentação das sprints e as respostas aos Auditores dependem de uma pessoa	todos	4	4	16	Mitigar: sessão de repasse do código para os 9 desenvolvedores antes da sprint 2; pelo menos 2 pessoas sobem o sistema e demonstram o fluxo de empenho sozinhas	Gerente de projeto	22/09
R01	Se um terceiro levar mais de 60 min para instalar o sistema numa máquina limpa (download de ~3 GB de imagens, build, subida do GeoServer), então o RNF-07 (obrigatório) falha	RNF-07	3	5	15	Mitigar: ensaio cronometrado com alguém de fora da equipe (atividade L, 25/09), anotando o tempo de cada passo do manual. Contingência: separar docker compose pull como passo prévio no manual	Infraestrutura	25/09

Exposição média

ID	Risco (se... então...)	Req.	P	I	Exp.	Estratégia e ações	Dono	Prazo
R04	Se a verificação (K) encontrar defeito em requisito obrigatório, então não há folga no caminho crítico para corrigir antes de 29/09	todos	3	4	12	Mitigar: escopo congelado desde a sprint 1; corrigir primeiro os obrigatórios; usar o dia de ajustes finais (M, 28/09) como reserva	Gerente de projeto	28/09
R20	Se os Auditores recomendarem ações corretivas em 29/09, então há só 3 dias úteis (30/09 a 02/10) para executá-las antes do parecer de 05/10	todos	3	4	12	Mitigar: equipe de plantão de 30/09 a 02/10; priorizar as ações que mudam o parecer de reprovação para aprovação; responder por escrito o que não couber no prazo	Gerente de projeto	02/10
R15	Se a aderência à LGPD e à Portaria GM-MD nº 2.445/2021 for questionada, então o RNF-09 pode ser apontado no parecer	RNF-09	3	3	9	Mitigar: apresentar conformidade.md com as medidas técnicas; pedir apoio aos professores da Seção para revisar o texto normativo	Documentação	25/09
R05	Se o mapa inicial passar de 5 s ou a busca por raio passar de 3 s com 1.000 recursos, então o RNF-04 (obrigatório) falha	RNF-04	2	4	8	Mitigar: medir na atividade K com seed_escala --recursos 1000; se falhar, otimizar a consulta	Qualidade	24/09
R06	Se não houver script de carga para 20 usuários simultâneos, então o RNF-10 (desejável) não pode ser aferido pelos Auditores	RNF-10	4	2	8	Mitigar: script k6 ou locust simples. Aceitar se não houver tempo, registrando como "não verificado"	Qualidade	24/09

ID	Risco (se... então...)	Req.	P	I	Exp.	Estratégia e ações	Dono	Prazo
R11	Se a máquina da auditoria tiver menos de 4 GB de RAM ou portas ocupadas, então o GeoServer não sobe ou o proxy falha	RNF-07	2	4	8	Mitigar: requisitos de máquina no manual; porta do console do GeoServer configurável (GEOSERVER_PORTA_HOST)	Infraestrutura	25/09
R12	Se o certificado autoassinado gerar alerta no navegador, então os Auditores podem questionar se o HTTPS "vale"	RNF-06	4	2	8	Mitigar: explicar no roteiro e mostrar TLS 1.2/1.3 ativo; certificado de autoridade certificadora fica para produção	Qualidade	29/09
R16	Se os Stakeholders aprovarem mudança de escopo na sprint 2 (22/09), então o caminho crítico sem folga não absorve	todos	2	4	8	Evitar: toda solicitação chega com análise de impacto no cronograma (controle de mudanças) para os Stakeholders julgarem sabendo o custo	Gerente de projeto	22/09

Exposição baixa

ID	Risco (se... então...)	Req.	P	I	Exp.	Estratégia e ações	Dono	Prazo
R13	Se o <code>.env</code> da auditoria mantiver as senhas de exemplo, então o RNF-06 fica fragilizado	RNF-06	2	3	6	Mitigar: gerar os segredos com <code>openssl rand -hex 24</code> , como manda o manual	Infraestrutura	29/09
R17	Se um usuário for inativado, então ele continua usando a API até o token expirar (até 8 h); as camadas OGC já checam isso a cada requisição	RF-12	2	3	6	Aceitar (passivo): registrar como melhoria futura	Backend	—
R18	Se o controle de acesso ao GeoServer falhar no ambiente da auditoria, então as camadas WMS do GeoServer não carregam no mapa	RF-11	2	2	4	Aceitar (ativo): as camadas operacionais vêm da API e não dependem do GeoServer; o manual traz a solução	Infraestrutura	25/09
R10	Se o provedor WMS externo sair do ar durante a auditoria, então a camada externa não carrega	RF-15	2	1	2	Aceitar (ativo): o sistema continua funcionando — é exatamente o que o RF-15 pede	Frontend	—

Riscos tratados na sprint 1

Problemas encontrados na revisão e corrigidos entre 15 e 18/09 (atividade Q do cronograma).

ID	Risco original	Tratamento aplicado	Exposição antes → residual	Dono
R07	API e GeoServer respondendo em HTTP puro para a rede — RNF-06	portas publicadas só em <code>127.0.0.1</code> ; Swagger em <code>https://<host>/api/docs</code>	12 → 4	Infraestrutura
R08	WMS/WFS do GeoServer acessíveis sem login — RNF-09	nginx consulta a API (<code>auth_request</code>) antes de cada acesso; só usuário ativo passa	12 → 4	Infraestrutura

ID	Risco original	Tratamento aplicado	Exposição antes → residual	Dono
R09	Nenhuma camada WMS externa cadastrada e nenhuma tela para cadastrar — RF-15	tela "Camadas externas" e camada de exemplo "Hidrografia (IBGE)"	8 → 2	Frontend
R14	camadas_externas sem trigger de auditoria — RF-13	migração 0002 estende a trilha; teste cobre inclusão e alteração	9 → 3	Backend

Riscos encerrados

ID	Risco	Como foi encerrado
RE1	Duplo empenho sob requisições simultâneas (OBJ-3)	índice único parcial <code>uq_empenho_ativo_por_recurso</code> , coberto por teste contra o banco
RE2	Trilha de auditoria editável pela aplicação (RF-13)	papel da API sem permissão de escrita em <code>auditoria</code> ; gravação só por trigger
RE3	Arquitetura dual vedada (RNF-01)	API e GeoServer leem o mesmo PostGIS
RE4	Distância calculada em graus em vez de metros	<code>ST_Transform</code> para 4326 + <code>geography</code>
RE5	Scripts <code>.sh</code> com quebra de linha do Windows	<code>.gitattributes</code> força <code>eol=lf</code>
RE6 (R19)	Regressão introduzida pelas correções da sprint 1	suíte executada em 21/09 no ambiente Docker: 36 testes passando; sistema verificado por HTTPS e WMS com e sem login